BASE DE DATOS · TRABAJO PRÁCTICO FINAL · NORTHWIND TRADERS

# Compendio Completo de Consultas SQL (Q00 a Q11)

*Todas las consultas del trabajo con su objetivo analítico previo y resultado clave.*

**CONTENIDO:** Parte I: Exploratorias / ¿Sabía usted que...? (Q00.1 a Q00.6) | Parte II: Demostración (Q01 a Q11) **MOTOR: SQLite 3**

PARTE I · EXPLORACIÓN Y CONTEXTO

## Consultas de Hallazgos "¿Sabía usted que...?" (Q00.1 a Q00.6)

### Q00.1 Transportistas activos vs. inactivos en catálogo

**QUÉ BUSCAMOS:** Cruzar la tabla shippers con orders mediante LEFT JOIN para determinar cuántos transportistas existen formalmente cargados y cuántos fueron realmente utilizados para despachar órdenes.

```
SELECT
    s.shipperID,
    s.companyName AS transportista,
    COUNT(o.orderID) AS total_ordenes,
    CASE
        WHEN COUNT(o.orderID) = 0 THEN 'En catálogo (Nunca utilizado)'
        ELSE 'Activo en operaciones'
    END AS estado_operativo
FROM shippers s
LEFT JOIN orders o ON s.shipperID = o.shipVia
GROUP BY s.shipperID, s.companyName
ORDER BY total_ordenes DESC;
```

**RESULTADO CLAVE:** *De 6 transportistas, solo 3 despacharon órdenes (Speedy: 249, United: 326, Federal: 255). Los otros 3 nunca movieron carga.*

### Q00.2 Rentabilidad por producto: Côte de Blaye vs. Camembert Pierrot

**QUÉ BUSCAMOS:** Comparar volumen vendido, facturación neta y precio promedio unitario entre el producto de mayor facturación del catálogo (Côte de Blaye, ID 38) y un producto de alta rotación masiva (Camembert Pierrot, ID 60).

```
SELECT
    p.productID,
    p.productName AS producto,
    c.categoryName AS categoria,
    SUM(od.quantity) AS unidades_vendidas,
    ROUND(SUM(od.unitPrice * od.quantity * (1 - od.discount)), 2) AS facturacion_neta,
    ROUND(SUM(od.unitPrice * od.quantity * (1 - od.discount)) / SUM(od.quantity), 2) AS precio_promedio_neto
FROM products p
JOIN categories c ON p.categoryID = c.categoryID
JOIN order_details od ON p.productID = od.productID
WHERE p.productID IN (38, 60)
GROUP BY p.productID, p.productName, c.categoryName
ORDER BY facturacion_neta DESC;
```

**RESULTADO CLAVE:** *Côte de Blaye facturó $141.396 con solo 623 unidades ($226,96/u). Camembert vendió 1.577 unidades y facturó $46.825 (un tercio).*

### Q00.3 Inventario crítico: Productos activos bajo punto de reposición

**QUÉ BUSCAMOS:** Identificar qué artículos activos del catálogo tienen existencias físicas por debajo de su umbral de reposición (unitsInStock < reorderLevel) y detectar casos extremos con quiebre de stock total (stock cero).

```
SELECT
    p.productID,
    p.productName AS producto,
    c.categoryName AS categoria,
    p.unitsInStock AS stock_actual,
    p.reorderLevel AS punto_reposicion,
    p.unitsOnOrder AS unidades_en_pedido
FROM products p
JOIN categories c ON p.categoryID = c.categoryID
WHERE p.discontinued = 0
  AND p.unitsInStock < p.reorderLevel
ORDER BY p.unitsInStock ASC;
```

**RESULTADO CLAVE:** *18 productos activos están en zona de quiebre. Gorgonzola Telino tiene stock cero (reorderLevel = 20).*

### Q00.4 Concentración de clientes por cuartiles de facturación (Pareto)

**QUÉ BUSCAMOS:** Segmentar la cartera de clientes en 4 grupos iguales mediante NTILE(4) según facturación acumulada para dimensionar el nivel de concentración de ingresos en el 25% superior.

```
WITH ventas_por_cliente AS (
    SELECT
        c.customerID,
        c.companyName,
        SUM(od.unitPrice * od.quantity * (1 - od.discount)) AS facturacion_cliente
    FROM customers c
    JOIN orders o ON c.customerID = o.customerID
    JOIN order_details od ON o.orderID = od.orderID
    GROUP BY c.customerID, c.companyName
),
cuartiles_clientes AS (
    SELECT
        customerID, companyName, facturacion_cliente,
        NTILE(4) OVER (ORDER BY facturacion_cliente DESC) AS cuartil
    FROM ventas_por_cliente
)
SELECT
    cuartil,
    COUNT(*) AS cantidad_clientes,
    ROUND(100.0 * COUNT(*) / (SELECT COUNT(*) FROM customers), 1) AS pct_total_cartera,
    ROUND(SUM(facturacion_cliente), 2) AS facturacion_cuartil,
    ROUND(100.0 * SUM(facturacion_cliente) / (SELECT SUM(facturacion_cliente) FROM ventas_por_cliente), 1) AS pct_facturacion
FROM cuartiles_clientes
GROUP BY cuartil ORDER BY cuartil ASC;
```

**RESULTADO CLAVE:** *Los 23 clientes más grandes (cuartil 1, 26% de la cartera) generan el 67,4% de los ingresos. El cuartil más chico aporta el 3%.*

### Q00.5 Salud operativa y puntualidad logística por transportista

**QUÉ BUSCAMOS:** Calcular la tasa de pedidos demorados (shippedDate > requiredDate) filtrando pedidos efectivamente despachados para comparar el nivel de servicio y puntualidad entre los transportistas.

```
SELECT
    s.shipperID,
    s.companyName AS transportista,
    COUNT(o.orderID) AS total_ordenes_despachadas,
    SUM(CASE WHEN o.shippedDate IS NOT NULL AND o.shippedDate != 'NULL'
             AND o.shippedDate > o.requiredDate THEN 1 ELSE 0 END) AS ordenes_demoradas,
    ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN o.shippedDate IS NOT NULL AND o.shippedDate != 'NULL'
                           AND o.shippedDate > o.requiredDate THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(o.orderID), 2) AS pct_demoras
FROM shippers s
JOIN orders o ON s.shipperID = o.shipVia
GROUP BY s.shipperID, s.companyName
ORDER BY pct_demoras ASC;
```

**RESULTADO CLAVE:** *Solo 37 de 830 órdenes (4,5%) se demoraron. Federal Shipping es el más puntual (3,53% demoras) contra United Package (4,91%).*

### Q00.6 Distribución de descuentos: Escalones redondos vs. Tasas raras

**QUÉ BUSCAMOS:** Verificar si los descuentos otorgados se distribuyen de forma continua o si se concentran en escalones redondos discretos (5%, 10%, 15%, 20% y 25%), aislando casos excepcionales.

```
SELECT
    CASE
        WHEN ROUND(discount, 2) = 0.00 THEN '1. Sin descuento (0%)'
        WHEN ROUND(discount, 2) IN (0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25) THEN '2. Escalones redondos (5%, 10%, 15%, 20%, 25%)'
        ELSE '3. Tasas raras / excepciones (1%, 2%, 3%, 4%, 6%)'
    END AS grupo_descuento,
    COUNT(*) AS cantidad_lineas,
    ROUND(100.0 * COUNT(*) / (SELECT COUNT(*) FROM order_details), 2) AS pct_sobre_total_lineas,
    ROUND(100.0 * COUNT(*) / (SELECT COUNT(*) FROM order_details WHERE discount > 0), 2) AS pct_lineas_con_descuento,
    ROUND(AVG(quantity), 2) AS cantidad_promedio_unidades
FROM order_details
GROUP BY 1 ORDER BY 1 ASC;
```

**RESULTADO CLAVE:** *El 99% de las líneas con descuento (830 de 838) se concentra en 5 escalones. Las tasas raras aparecen solo 8 veces en 2.155 líneas.*

PARTE II · LA DEMOSTRACIÓN CENTRAL

## Las Once Consultas del Trabajo Práctico (Q01 a Q11)

### Q01 Volumetría integral del modelo de datos

**QUÉ BUSCAMOS:** Obtener el recuento exacto de registros en cada una de las 11 tablas de la base en un solo resultado consolidado usando UNION ALL para dimensionar el tamaño y la escala operativa.

```
SELECT 'categories' AS tabla,           COUNT(*) AS total_filas FROM categories
UNION ALL SELECT 'customers',            COUNT(*) FROM customers
UNION ALL SELECT 'employees',            COUNT(*) FROM employees
UNION ALL SELECT 'orders',               COUNT(*) FROM orders
UNION ALL SELECT 'order_details',        COUNT(*) FROM order_details
UNION ALL SELECT 'products',             COUNT(*) FROM products
UNION ALL SELECT 'suppliers',            COUNT(*) FROM suppliers
UNION ALL SELECT 'shippers',             COUNT(*) FROM shippers
UNION ALL SELECT 'territories',          COUNT(*) FROM territories
UNION ALL SELECT 'region',               COUNT(*) FROM region
UNION ALL SELECT 'employee_territories', COUNT(*) FROM employee_territories;
```

**RESULTADO CLAVE:** *Base completa: 830 órdenes con 2.155 líneas (2,6 líneas/orden: patrón mayorista de reposición frecuente).*

## Q02 Ventana temporal y salud operativa

**QUÉ BUSCAMOS:** Delimitar el horizonte temporal de los datos (fechas mínima y máxima de orden), verificar la cantidad de clientes activos y confirmar si existen órdenes sin despachar.

```
SELECT
    MIN(orderDate) AS fecha_desde,
    MAX(orderDate) AS fecha_hasta,
    COUNT(DISTINCT customerID) AS clientes_activos,
    SUM(CASE WHEN shippedDate IS NULL OR shippedDate = 'NULL' THEN 1 ELSE 0 END) AS sin_enviar
FROM orders;
```

**RESULTADO CLAVE:** *Período cubierto: 04/07/1996 a 06/05/1998 (22 meses). 89 clientes activos de 91 y cero operaciones pendientes.*

## Q03 Evolución anual y mensual de la facturación

**QUÉ BUSCAMOS:** Analizar el crecimiento en ingresos y volumen de pedidos por año, normalizando por mes, para contextualizar la urgencia de gobernar la política de descuentos.

```
SELECT
    strftime('%Y', o.orderDate) AS anio,
    COUNT(*) AS total_ordenes,
    ROUND(SUM(t.monto), 2) AS facturacion_neta
FROM orders o
JOIN (
    SELECT orderID, SUM(unitPrice * quantity * (1 - discount)) AS monto
    FROM order_details
    GROUP BY orderID
) t ON t.orderID = o.orderID
GROUP BY 1 ORDER BY anio ASC;
```

**RESULTADO CLAVE:** *Crecimiento exponencial: el promedio mensual pasó de $34.681 en 1996 a $88.125 en 1998 (+154% en menos de dos años).*

## Q04 Cuánto cuesta el descuento: Erosión sobre la venta bruta

**QUÉ BUSCAMOS:** Calcular en dólares la facturación a precio de lista pleno, el monto total resignado en descuentos y la tasa global de erosión sobre la venta bruta.

```
SELECT
    ROUND(SUM(unitPrice * quantity), 2) AS venta_bruta,
    ROUND(SUM(unitPrice * quantity * discount), 2) AS descuento_otorgado,
    ROUND(SUM(unitPrice * quantity * (1 - discount)), 2) AS facturacion_neta,
    ROUND(100.0 * SUM(unitPrice * quantity * discount) / SUM(unitPrice * quantity), 2) AS pct_erosion
FROM order_details;
```

**RESULTADO CLAVE:** *Venta bruta: $1.354.458 | Descuento: $88.665 (6,55% de erosión de margen) | Facturación neta: $1.265.793.*

## Q05 Los escalones ocultos de la política de precios

**QUÉ BUSCAMOS:** Agrupar todas las líneas por tasa de descuento otorgada para verificar si los vendedores aplican descuentos continuos al azar o si siguen escalones predefinidos de forma intuitiva.

```
SELECT
    ROUND(discount, 2) AS tasa,
    COUNT(*) AS cantidad_lineas,
    ROUND(AVG(quantity), 2) AS cantidad_promedio
FROM order_details
GROUP BY 1
ORDER BY 1 ASC;
```

**RESULTADO CLAVE:** *Los descuentos se apilan en 5 escalones (5%, 10%, 15%, 20%, 25%) con 154 a 185 líneas cada uno. Solo 8 líneas tienen tasas raras.*

## Q06 ¿El descuento mueve unidades? (Volumen y facturación)

**QUÉ BUSCAMOS:** Comparar la cantidad promedio de unidades vendidas y el aporte a los ingresos netos entre las operaciones vendidas con descuento y aquellas a precio de lista.

```
SELECT
    CASE WHEN discount = 0 THEN 'Sin descuento (Precio lista)'
         ELSE 'Con descuento' END AS tipo_operacion,
    COUNT(*) AS total_lineas,
    ROUND(AVG(quantity), 2) AS cantidad_promedio,
    ROUND(SUM(unitPrice * quantity * (1 - discount)), 2) AS facturacion_neta,
    ROUND(100.0 * SUM(unitPrice * quantity * (1 - discount))
          / (SELECT SUM(unitPrice * quantity * (1 - discount)) FROM order_details), 1) AS pct_total_facturacion
FROM order_details
GROUP BY 1;
```

**RESULTADO CLAVE:** *Con descuento: 27,11 unidades promedio vs. 21,72 sin descuento (+24,8% más volumen). Aportan el 40,7% de la facturación.*

## Q07 La escalera de descuento por tramo de cantidad

**QUÉ BUSCAMOS:** Segmentar los pedidos en 4 tramos de cantidad comprada para verificar si la probabilidad de descuento y la tasa promedio crecen de forma monótona con el volumen.

```
SELECT
    CASE
        WHEN quantity <= 10 THEN '01-10 unidades'
        WHEN quantity <= 20 THEN '11-20 unidades'
        WHEN quantity <= 40 THEN '21-40 unidades'
        ELSE '41+ unidades'
    END AS tramo_cantidad,
    COUNT(*) AS lineas,
    ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN discount > 0 THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS pct_con_descuento,
    ROUND(AVG(discount) * 100, 2) AS descuento_promedio_pct
FROM order_details
GROUP BY 1
ORDER BY 1 ASC;
```

**RESULTADO CLAVE:** *Monotonía perfecta: en tramo 1-10 descuentan al 29,4% (tasa 4,11%); en 41+ descuentan al 52,3% (tasa 7,58%).*

## Q08 La escalera por tamaño de cliente (Cuartiles NTILE)

**QUÉ BUSCAMOS:** Segmentar a los 89 clientes en 4 cuartiles iguales según su facturación acumulada con NTILE(4) para medir el nivel de descuento promedio otorgado a cada grupo.

```
WITH cliente_ventas AS (
    SELECT
        o.customerID,
        SUM(od.unitPrice * od.quantity * (1 - od.discount)) AS monto,
        AVG(od.discount) AS desc_prom
    FROM orders o
    JOIN order_details od ON od.orderID = o.orderID
    GROUP BY 1
),
cuartiles_ranking AS (
    SELECT *, NTILE(4) OVER (ORDER BY monto DESC) AS cuartil
    FROM cliente_ventas
)
SELECT
    cuartil,
    COUNT(*) AS clientes,
    ROUND(SUM(monto), 2) AS facturacion,
    ROUND(AVG(desc_prom) * 100, 2) AS descuento_recibido_pct
FROM cuartiles_ranking
GROUP BY 1
ORDER BY cuartil ASC;
```

**RESULTADO CLAVE:** *El cuartil superior (Q1) recibe 6,83% de descuento contra 0,50% del cuartil chico (Q4): ¡13,7 veces más descuento para clientes VIP!*

### Q09 Dónde se rompe la regla: Dispersión entre vendedores

**QUÉ BUSCAMOS:** Medir la frecuencia de aplicación y la tasa promedio de descuento otorgada por cada uno de los 9 vendedores para evaluar el grado de discrecionalidad individual.

```
SELECT
    e.firstName || ' ' || e.lastName AS empleado,
    e.title AS cargo,
    COUNT(DISTINCT o.orderID) AS ordenes,
    ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN od.discount > 0 THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS pct_lineas_con_desc,
    ROUND(AVG(od.discount) * 100, 2) AS descuento_promedio_pct,
    ROUND(SUM(od.unitPrice * od.quantity * (1 - od.discount)), 2) AS facturacion_neta
FROM employees e
JOIN orders o ON o.employeeID = e.employeeID
JOIN order_details od ON od.orderID = o.orderID
GROUP BY 1, 2
ORDER BY pct_lineas_con_desc DESC;
```

**RESULTADO CLAVE:** *Fuerte dispersión: Buchanan descuenta en el 50,4% de sus líneas vs. Fuller en solo 31,5%. King otorga 7,36% promedio vs. 4,38% de Fuller.*

### Q10 Dónde concentrar la política: Análisis por categoría

**QUÉ BUSCAMOS:** Cruzar categorías, productos y detalles de orden para identificar qué familias concentran las ventas y deben ser priorizadas en una prueba piloto.

```
SELECT
    ca.categoryName AS categoria,
    COUNT(DISTINCT p.productID) AS productos,
    ROUND(SUM(od.unitPrice * od.quantity * (1 - od.discount)), 2) AS facturacion,
    ROUND(100.0 * SUM(od.unitPrice * od.quantity * (1 - od.discount))
          / (SELECT SUM(unitPrice * quantity * (1 - discount)) FROM order_details), 1) AS pct_facturacion
FROM categories ca
JOIN products p ON p.categoryID = ca.categoryID
JOIN order_details od ON od.productID = p.productID
GROUP BY 1
ORDER BY facturacion DESC;
```

**RESULTADO CLAVE:** *Beverages y Dairy concentran el 39,7% de la venta con 22 productos. Sumando Meat/Poultry alcanzan el 52,6% con un tercio del catálogo.*

### Q11 El riesgo operativo: Productos activos bajo punto de reposición

**QUÉ BUSCAMOS:** Comprobar la salud del stock de productos activos para verificar si almacenes puede soportar un incremento de demanda inducido por descuentos formales.

```
SELECT
    p.productName AS producto,
    ca.categoryName AS categoria,
    p.unitsInStock AS stock_actual,
    p.reorderLevel AS punto_reposicion,
    p.unitsOnOrder AS unidades_en_pedido
FROM products p
JOIN categories ca ON ca.categoryID = p.categoryID
WHERE p.unitsInStock < p.reorderLevel
  AND p.discontinued = 0
ORDER BY p.unitsInStock ASC;
```

**RESULTADO CLAVE:** *18 productos activos bajo umbral. Gorgonzola Telino en cero stock. Nord-Ost Matjeshering bajo reposición y sin pedidos en curso.*